《无机化学Ⅱ》试卷 1 答案及评分标准

一、判断题：（用×或√填入下表中）（每题 1 分，计 10 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	√	×	√	×	×	×	×	√	√

二、选择题（将正确答案的字母符号填入下表中）（每题 2 分，计 40 分）

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答 案	B	B	D	B	B	B	B	C	B	A
题 号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答 案	A	C	B	C	A	B	D	B	C	A

三、填空题（将正确答案顺序填入下面空格中）（每空 1 分，计 20 分）

1、（1）$[(AgCl)_m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)NO_3^-]^{x+} \cdot xNO_3^-$ （2） Ag^+ （3） NO_3

2、(1)> （2） > 3、$K_w^{\ominus} = K_a^{\ominus} \times K_b^{\ominus}$ 4、 1.68

5、氯化二氯二乙二胺合钴(Ⅲ) （2）en、Cl^- （3） N、Cl

6、（1） Mn^{2+}（2） MnO_2

7、（1）能量最低原理（2）保林不相容原理 （3）洪特规则

8、（1）$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$（2） 四 （3） ⅠB

9、（1）不等性sp^3（2）三角锥；

四、计算题：（每题 10 分，计 30 分）

1、解：(1) $\Delta_r H_m^{\ominus} = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus} = 4\times 90.25 + 6\times(-285.83) - 4\times(-46.11) = -1169.54$ kJ/mol ……2 分

$\Delta_r S_m^{\ominus} = \sum \nu_B S_m^{\ominus} = 4\times 210.65 + 6\times 69.9 - 4\times 192.3 - 5\times 205.03$

$= -532.35$ J/mol • K ……4 分

$\Delta_r G_m^{\ominus}(500K) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298K) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298K)$

$=-1169.54-500\times(-532.35)\times10^{-3}$

$=-903.365kJ/mol<0$　该反应自发。……7 分

(2)　由 $\Delta_rG_m^{\ominus}(500K)=-RTlnK^{\ominus}$得

$-903.365\times1000=-8.314\times500\ln K^{\ominus}$

$K^{\ominus}=2.38\times10^{94}$　……10 分

2、解：(1) $pH_1=pK_{a2}^{\ominus}-lg(c_{酸}/c_{碱})=7.21-\lg(0.30/0.40)=7.33$…2 分

$pH_2=pK_{a2}^{\ominus}-\lg[(0.30+0.20)/(0.40-0.20)]$

$=7.21-\lg(5/2)=6.81$　……4 分

$\Delta pH=pH_2-pH_1=-0.52$　……5 分

(2) 方法一：$Ag(NH_3)_2^+=Ag^+ + 2NH_3$

$0.10-x$　x　$2.8-2x$

$K_d^{\ominus}=1/K_f^{\ominus}=x\cdot(2.8-2x)/(010-x)=28x$

$c(Ag^+)=x=3.0\times10^{-9}$ mol/L　……2 分

$c(I^-)=(0.50\times2.0)/100\times2=5.0\times10^{-3}$ mol/L　……4 分

$Q=3.0\times10^{-9}\times5.0\times10^{-3}=1.5\times10^{-11}>K_{sp}^{\ominus}$ 有沉淀生成。　…5 分

方法二：$Ag(NH_3)_2^+ + I^- = AgI + 2NH_3$

0.10　5.0×10^{-3}　2.8

$Q=2.8^2/(0.10\times5.0\times10^{-3})=15680$　……2 分

而$K_j^{\ominus}=1/(K_{sp}^{\ominus}\cdot K_f^{\ominus})=1/(8.3\times10^{-17}\times1.1\times10^7)$

$=1.1\times10^9$　……4 分

所以$Q<K_j^{\ominus}$

$\Delta_rG_m=-RTlnQ/K^{\ominus}<0$ 反应自发进行，所以有沉淀生成。……5 分

3、解：

(1)　正极：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e = Mn^{2+} + 4H_2O$

负极：$2Cl^- - 2e = Cl_2(g)$

电池反应：$2MnO_4^- + 10Cl^- + 16H^+ = 2Mn^{2+} + 5Cl_{2(g)} + 8H_2O$……5 分

(2) $E=E^{\ominus}-(0.0592/10)\lg Q$

$=\varphi^{\ominus}(MnO_4^-/Mn^{2+})-\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-)$

$-(0.0592/10)\lg[(c^2(Mn^{2+})\cdot(p_{Cl2}/p^{\ominus})^5)]/[c^2(MnO_4^-)\cdot c^{10}(Cl^-)\cdot c^{16}(H^+)]$

$=1.51-1.36-0.0592\lg[1.0^2\times(1.0\times10^5)^5]/[1.0^2\times1.0^{10}\times(10^{-5})^{16}]$ 9 分

$=0.15-0.0592\lg10^{80}=-0.322<0$ 逆向进行。　……10 分